

Exposé: Vergleich von Bildklassifikation und YOLO-basierter Objekterkennung zur automatischen Parkplatzbelegungserkennung

Gruppe:

- Moetez Cherni -109463
- Samuel Agyei Yeboah - 109783

Motivation und Zielsetzung

Die Erkennung freier Parkplätze in urbanen Räumen ist ein relevantes Problem, da Parkplatzsuche zu erhöhtem Verkehrsaufkommen, Zeitverlust und CO₂-Emissionen führt. Computer-Vision-basierte Ansätze stellen eine skalierbare Alternative zu klassischen Sensorsystemen dar. Ziel dieses Projekts ist der Vergleich zweier Methoden zur Parkplatzbelegungserkennung: einer klassischen Bildklassifikation einzelner Parkplatzbereiche sowie einer YOLO-basierten Objekterkennung, die die gesamte Szene direkt verarbeitet. Untersucht wird insbesondere, in welchen Szenarien (z. B. Wetterbedingungen, Kameraperspektive, Belegungsdichte) die jeweiligen Ansätze ihre Stärken oder Schwächen zeigen.

Related Work

Aktuelle Arbeiten zeigen, dass Modelle häufig stark von der Trainingsdomäne abhängig sind und bei neuen Parkplätzen deutliche Leistungseinbußen aufweisen. Untersuchungen zu Annotationsstrategien belegen, dass Bounding Boxes einen guten Kompromiss zwischen Aufwand und Genauigkeit darstellen (Hochuli et al., 2022). Zudem zeigen Studien auf dem PKLot-Datensatz, dass YOLOv8-basierte Ansätze in Kombination mit leistungsfähigen Backbones wie EfficientNet sehr hohe Genauigkeiten erzielen und gleichzeitig eine gute Echtzeitfähigkeit behalten (Pokhrel & Dao, 2025; Narsingoju & Jain, 2024).

Geplante Umsetzung

Als Datengrundlage dient der PKLot-Datensatz mit über 12.000 Bildern unter verschiedenen Wetterbedingungen. Implementiert werden ein Klassifikationsansatz (MobileNetV2 bzw. ResNet18) sowie ein YOLOv8-basiertes Objekterkennungsmodell in verschiedenen Varianten. Die Modelle werden mittels Transfer Learning trainiert und hinsichtlich Genauigkeit (Accuracy, mAP, F1-Score) sowie Inferenzzeit verglichen. Zusätzlich wird die Robustheit unter verschiedenen Umweltbedingungen sowie die Generalisierungsfähigkeit bei geringer Ziel-Datenmenge untersucht.

Literatur

- **Hochuli, A. G., de Souza, A. S., de Oliveira, L. E. S., & Britto, A. S.** (2022). Deep learning-based parking lot occupancy detection: An analysis of annotation strategies. *Expert Systems with Applications*, 201, 117180.
<https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117180>
- **Narsingoju, S., & Jain, S.** (2024). Smart parking system using YOLOv8 and EfficientNet backbone on PKLot dataset. *Journal of Real-Time Image Processing*, 21(3), 85.
<https://doi.org/10.1007/s11554-024-01467-3>
- **Pokhrel, S., & Dao, M.-N.** (2025). Efficient real-time parking slot occupancy detection using YOLOv8 frameworks on the PKLot dataset. *IEEE Access*, 13, 11204–11218.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3526144>